

Regras de Negócio (RN)

RN01

O sistema deve permitir movimentações apenas dos tipos **ENTRADA** e **SAÍDA**.

RN02

Nas movimentações do tipo **SAÍDA**, o estoque do produto deve ser reduzido.

RN03

Nas movimentações do tipo **ENTRADA**, o estoque do produto deve ser aumentado.

RN04

Não deve ser permitida uma movimentação de saída quando a quantidade solicitada for maior que o estoque disponível.

RN05

O preço final da compra deve ser calculado considerando o preço unitário, a quantidade movimentada e o desconto aplicado.

RN06

O relatório **Produtos Críticos** deve exibir apenas produtos cujo estoque seja inferior a **10 unidades**.

RN07

O relatório **Volume Comprado por Produto** deve calcular o valor financeiro utilizando:

$\text{Quantidade Movimentada} \times \text{Preço Unitário}$.

RN08

O gráfico **Estoque Físico Atual** deve apresentar somente produtos com estoque inferior a 10 unidades.

RN09

O gráfico **Volume Financeiro de Compras** deve apresentar somente os **5 produtos** com maior valor financeiro movimentado.

RN10

As formas de pagamento permitidas são:

Débito

Crédito

Dinheiro

RN11

Os status permitidos para uma compra são:

Paga

Pendente

Requisitos Funcionais (RF)

RF01

O sistema deve possuir uma tela inicial contendo informações do sistema.

RF02

O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de usuários (CRUD).

RF03

O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de produtos (CRUD).

RF04

O sistema deve registrar movimentações de entrada e saída de produtos.

RF05

O sistema deve manter o histórico completo das movimentações de estoque.

RF06

O sistema deve exibir o relatório de Produtos Críticos utilizando a View **vw_produtos_criticos**.

RF07

O sistema deve exibir o relatório de Volume Financeiro Comprado por Produto utilizando a View **vw_volume_compras**.

RF08

O sistema deve exibir um gráfico de barras verticais mostrando o estoque atual dos produtos.

RF09

O sistema deve exibir um gráfico de barras horizontais mostrando o volume financeiro das compras.

RF10

O sistema deve apresentar um Dashboard contendo os produtos em formato de cards.

RF11

O sistema deve importar usuários da API DummyJSON utilizando **Fetch** e **bulkCreate**.

RF12

O sistema deve importar produtos da API DummyJSON utilizando **Fetch** e **bulkCreate**.

RF13

O sistema deve disponibilizar uma API REST para todas as operações.

RF14

O sistema deve disponibilizar um arquivo **teste.http** contendo testes para:

- Saúde do servidor;

- Carga em lote;

- CRUD completo;

- Movimentações;

- Relatórios;

- Gráficos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – Desempenho

o tempo de resposta do sistema depende do tempo do banco de dados por ser o mais demorado

RNF02 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível durante todo o período de utilização pelos usuários, exceto durante manutenções programadas.

RNF03 – Usabilidade

A interface deve ser intuitiva, possuir navegação simples e permitir que o usuário execute suas tarefas sem necessidade de treinamento.

RNF04 – Responsividade

O sistema deve adaptar corretamente sua interface para computadores, tablets e smartphones.

RNF05 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

RNF06 – Segurança

O sistema deve validar todos os dados recebidos do usuário antes de gravá-los no banco de dados.

RNF07 – Integridade dos Dados

O sistema deve garantir que não ocorram inconsistências durante operações de cadastro, edição e movimentação de estoque.

RNF08 – Confiabilidade

Em caso de erro durante uma operação, nenhuma informação parcial deverá ser gravada no banco de dados.

RNF09 – Manutenibilidade

O código deve ser organizado em módulos (controllers, models, routes e services), facilitando futuras manutenções e evoluções.

RNF10 – Escalabilidade

A arquitetura deve permitir a inclusão de novas funcionalidades sem necessidade de reescrever o sistema.

RNF11 – Portabilidade

O sistema deve poder ser executado em qualquer computador que possua Node.js, MySQL e um navegador compatível instalados.

RNF12 – Interoperabilidade

O sistema deve consumir dados de APIs REST externas para realizar a carga inicial de usuários e produtos.

RNF13 – Persistência

Todas as informações devem ser armazenadas no banco de dados MySQL.

RNF14 – Acessibilidade

A interface deve utilizar contraste adequado, textos legíveis e elementos visuais que facilitem o uso por pessoas com deficiência visual.